



Apellido y Nombres:

Fecha:

E-Mail:

Comisión:

Ejercicio 1.- Calcular:

a) $\int_0^1 e^x \cdot (e^x + 1)^4 dx$

b) $\int x^2 \ln x dx$

c) $\int_{-\infty}^2 e^x \cdot (x - 2) dx$

Ejercicio 2.- Hallar el área comprendida entre las gráficas de las siguientes funciones:

$$f(x) = (x - 2)^3 + 1 \quad g(x) = x - 1$$

Ejercicio 3.- Estudiar el carácter de las siguientes series y en caso de ser convergentes, calcular su suma.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{5^n}$

Ejercicio 4.- a) Calcular las primitivas de $f(x) = \frac{7x+3}{x^2+3x-4}$

b) Calcular aquella que pasa por el punto P (2, 6ln6)